灵犀机器人导航控制台 v1.4 部署与客户使用说明

版本：2026.07.22
网站：https://daohang.sparkrobot.top/console/

一、产品目标

本产品让没有电脑基础的客户通过手机网页完成机器人 IP 配置、语音服务启动、灵心平台连接、导航服务启动、地图切换、点位维护、讲解任务配置和导航控制。日常使用不需要 SSH、终端或电脑常驻。

二、服务与端口

服务	机器人监听地址	用途
原直播语音 bridge	`127.0.0.1:18080`	保持直播项目原能力，不覆盖
导航 bridge	`127.0.0.1:18082`	导航、任务、定位和点位接口
语音导航兼容网关	`127.0.0.1:18083`	合并语音与导航 API，供 Java v1.4 使用
地图服务	`0.0.0.0:8002`	地图预览、点位和任务配置
公网代理 bridge	公网服务器 `127.0.0.1:18080`	反向隧道转发到机器人 `18083`
公网代理地图	公网服务器 `127.0.0.1:18002`	反向隧道转发到机器人 `8002`

Java Agent 的 `nav.baseUrl` 必须为 `http://127.0.0.1:18083`。不要把原直播语音 bridge 改成导航程序，也不要修改 `0灵犀直播plus` 的任何配置。

三、新机器人首次部署

3.1 前置条件

- 机器人已开机、完成配网，并可通过 `agi` 和 `run` 账号 SSH 登录。
- 机器人底层导航和 SLAM 定位模块可正常启动。
- 公网服务器、HTTPS 域名和证书可用。
- 灵心平台应用、Agent 和机器人绑定关系正确，使用对应的 v1.4 `appKey/appSecret`。
- 密码、AppSecret 和密钥只写入运行环境，不写入小程序或公开代码包。

3.2 部署机器人导航目录

将交付包中的导航目录部署到：

```
/home/agi/robot_local_navigation_v3
```

确认这些关键文件存在并具有执行权限：

```
scripts/robot_local_navigation_v3.sh
scripts/start_voice_nav_gateway.sh
robot_local_navigation_v3/voice_nav_gateway.py
robot_local_navigation_v3/lingxi_nav_bridge.py
robot_local_navigation_v3/map_label_server_v3.py
```

导航脚本应分别启动 `18082` 导航 bridge、`18083` 兼容网关和 `8002` 地图服务。当前活动地图和点位由机器人本地配置保存，不能写死在公网服务器代码中。

3.3 部署 Java AgentSDK v1.4

将独立导航 Java 服务部署到：

```
/home/run/lingxi_java_agent
```

使用 `linksoul-agentsdk-1.4.0-SNAPSHOT.jar`，并把导航项目自己的 `lingxi-nav.properties` 放入该目录。配置从已确认可用的语音项目复制，但禁止反向修改直播项目源目录。

关键配置：

```
nav.baseUrl=http://127.0.0.1:18083
```

安装交付包中的 systemd 服务和控制脚本：

```
deploy/daohang/lingxi-java-agent-robot.service
deploy/daohang/lingxi_java_agent_control.sh
deploy/daohang/restart_daohang_voice_stack.sh
```

Java 日志必须出现 `code=0` 和 `jwt auth success`，并在实体机器人语音回调上线后出现 `Robot online`。

3.4 部署公网反向隧道

机器人安装并启用：

```
deploy/daohang/daohang_reverse_tunnel.sh
```

隧道至少转发 SSH 运维、兼容网关 `18083 -> 公网 18080` 和地图服务 `8002 -> 公网 18002`。机器人 IP 变化后，客户在网页保存新 IP；网关按运行时配置重连，不需要重新构建网站。

3.5 部署公网后端

服务器安装 Node.js 20 或更高版本，将 `server/` 部署到 `/opt/lingxi-nav-console/server`：

```
npm ci
npm run build
systemctl enable --now lingxi-nav-console
```

生产环境至少配置：

```
PUBLIC_BASE_URL=https://daohang.sparkrobot.top
ROBOT_CONNECTION_MODE=tunnel
ROBOT_HOST=127.0.0.1
ROBOT_BRIDGE_PORT=18080
ROBOT_WEB_PORT=18002
JAVA_AGENT_EXECUTION_MODE=robot
ROBOT_JAVA_AGENT_HOME=/home/run/lingxi_java_agent
ROBOT_JAVA_AGENT_BRIDGE_PORT=18083
ROBOT_SSH_PASSWORD=<运行环境填写>
ROBOT_SYSTEM_SSH_PASSWORD=<运行环境填写>
TOKEN_SECRET=<长随机值>
```

正式发布微信小程序时设置 `MINIPROGRAM_APPID`、`MINIPROGRAM_SECRET`，并将 `DEV_AUTH_BYPASS=false`。后端只允许预定义服务脚本，禁止接受网页传入任意 shell 命令。

四、部署验收

4.1 网站一键启动验收

必须先停止 Java、导航、地图、兼容网关和机器人本机语音 bridge，再只通过网页“一键开启全部服务”。成功标准：

- 接口返回 HTTP 200 和 `ok:true`。

- 公网 SSH 运维通道在线。
- 导航 `18082`、语音 `18080`、兼容网关 `18083`、地图 `8002` 在线。
- Java v1.4 正在运行，灵心鉴权 `code=0`。
- 实体机器人回调 `Robot online`。
- 当前地图和点位列表正确。

4.2 安全接口验收

- “停止导航”在空闲状态应返回 `status: idle`。
- “停止讲解任务”在空闲状态应返回 `status: idle`。
- 中文播报接口应返回 `accepted:true` 和 `status: submitted`。
- `/slam/lidar_odom` 没有实时数据时，不执行真实导航。

4.3 现场移动验收

将机器人放在当前地图对应的真实现场，确认底层退出建图模式并启动定位模式。重定位后必须收到实时 `/slam/lidar_odom`，再依次测试短距离导航、停止、讲解任务和自动返航。现场始终保留人工急停。

五、客户日常使用手册

1. 给机器人开机并等待联网完成。
2. 手机打开网站，在“机器人 IP”中填写机器人屏幕或路由器显示的 IP。
3. 点击“保存 IP”，再点击“一键开启全部服务”。
4. 等待语音服务、灵心平台、机器人语音、导航和地图均显示在线。
5. 选择现场对应地图，确认地图上的点位名称。
6. 机器人位于该地图实际现场时点击重定位。定位正常前不要点击“去这里”。
7. 日常导航可直接选择点位；讲解任务可选择已保存任务后启动。
8. 讲解任务支持“开始讲解、暂停讲解、继续讲解、停止讲解”四条语音指令；暂停后会保留当前任务和步骤。
9. 导航或讲解结束后，中间无用户交互满 30 秒才会返回起点。
10. 需要中止时点击“停止导航”或“停止讲解”；紧急情况直接使用机器人急停。

六、常见问题

显示“机器人运维通道未连接”

确认机器人已开机、已联网，网页填写的是当前 IP，且机器人反向隧道保活服务正在运行。网站无法在完全没有网络通道时远程唤醒一台离线机器人。

灵心鉴权成功但机器人不说话

同时检查 `Robot online`、机器人本机语音 bridge、音频服务和 TTS 返回。只看到平台 `code=0` 不代表实体机器人音频回调已经上线。

重定位提示没有 `/slam/lidar_odom`

这不是网页坐标误差。应确认机器人已退出建图状态、底层 SLAM 定位模式已启动、当前地图与现场一致。定位数据恢复前禁止真实移动。

更换机器人

仅更换 IP 时直接在网页保存新 IP。更换整台机器人时，必须重新完成本说明第三章的机器人端导航、Java v1.4、语音 bridge 和反向隧道部署，并核对新机器人的灵心平台绑定。

七、当前验收记录

2026-07-22 在机器人 `192.168.0.203` 完成网站黑盒验收：一键启动返回 `ok:true`；灵心鉴权与机器人回调在线；活动地图为 `1783649678536`；点位为“永动机、起点、大门口”；讲解任务开始、暂停、继续、停止接口均成功；自动返航空闲时间为 30 秒；`/slam/lidar_odom` 已恢复实时定位数据。为避免远程误移动，最后一轮仅执行只读状态检查。